— FOLLOW-UP — TOUCHPOINT 2

TIMINING CORE: REFINAMIENTO ESTRATÉGICO

Lo que ajustamos con su feedback. Semana 5.

Recap: Workshop + Insights

CONDENSADO

20 escenarios del Workshop 1 destilados en 3 ejes + los insights con mayor convergencia.

SOBRECARGA

STOP: Data dumping, KPIs repetidos, visualización cosmética

START: Silencio como default, gestión por excepción, comprensión en <5s

FRICCIÓN

STOP: Config larga, capacitaciones inútiles, solución tardía

START: Copiloto proactivo, "qué pasó, por qué, qué hacer", cada pantalla → acción

DESCONEXIÓN

STOP: Silos Mina/Planta/Chancado, reporting sin valor, decisiones por radio

START: WhatsApp/radio/IROC integrados, romper silos, medir en USD

25/54 FUENTES
Tiempo Cero
Compresión dato→decisión

15/54 FUENTES
Geometry Gap
Espacialidad como brecha #1

12/54 FUENTES
Dashboard → Copiloto
D→A→R: detecta, analiza, recomienda

10/54 FUENTES
Demasiado Ruido
95% no requiere acción

Lo Que Escuchamos NUEVO

Del Touchpoint 1 y entrevistas con usuarios, tomamos 5 directrices claras.

TIEMPO, NO PAZ MENTAL

Carlos: “Es un mundo sin tiempo para avanzar.” Philip: “No puedo hacerle un inception de paz mental a un usuario.” El eje que validaron es **tiempo**.

MEJORAR, NO CUMPLIR

Carlos: “Muchas veces el plan sí lo cumplen. Lo que queremos es un **mejor plan** — planificación permanente.” No es adherencia ciega.

ALINEACIÓN MANDA

Carlos: “Ese último [Alineación Estratégica] está por encima de los demás.” Todo se traduce a valor de negocio — EBITDA, costos, plan.

WHATSAPP ES REAL

Carlo: “Impresionante la cantidad de toma de decisiones que ocurren vía WhatsApp.” Si CORE no está ahí, **no existe**.

CONFIANZA EN DATOS NUEVO

Juan Pablo: “Si los datos no son confiables, las decisiones tampoco.” Felipe: “Hoy no aporta.” Prerrequisito: sin confianza en la data, **nada funciona**.

Validación con usuarios

4 entrevistas con profesionales mineros y usuarios internos confirman: confianza en datos, costos visibles y facilidad de uso son los gates de adopción.

Primeras Señales de Usuarios NUEVO

4 entrevistas con profesionales mineros y usuarios internos. No son estadísticamente representativas — son **primeras señales**.

✓ LO QUE VALIDAN

IG-SYNTH-11	Curva de aprendizaje es barrera real — "facilidad de uso, acoplo, tiempo de roll-out"
IG-27	"Quiero ver plata y toneladas" — dual view desde operaciones
IG-28	Confianza en datos como gate de adopción
IG-25	4 dominios validados independientemente por Felipe Reyes

? LO QUE LEVANTAN

IG-26	P&T (Perforación y Tronadura) como dolor no mapeado
IG-30	Control ambiental como dimensión no cubierta
IG-29	Madurez digital determina impacto (solo AI, frágil)

Ninguno reestructura el framework — son preguntas abiertas para entrevistas futuras.

Insights Clave

ACTUALIZADO

Hallazgos con **peso convergente** — mencionados por múltiples fuentes y roles.

TIEMPO CERO

ERA PAZ MENTAL

El valor no es el software — es la **compresión del tiempo** entre dato y decisión. “No tengo tiempo para pensar” — el sistema ya pensó por ti.

25/65 fuentes · Convergencia máxima

DE DASHBOARD A COPILOTO

El sistema actual es un “kiosco de datos”. Lo que necesitan es un **médico operacional** que detecte, analice y recomiende.

12/65 fuentes · Patrón D→A→R

GEOMETRY GAP

La brecha #1 es la **geometría espacial**: dónde están las cosas, qué rutas son viables. Hoy se resuelve “de memoria”.

15/65 fuentes

CONFIANZA EN DATOS

NUEVO

Si los datos no cuadran con lo que ven en terreno, vuelven a la radio y al Excel. **Gate de adopción** — sin confianza, nada funciona.

3/65 fuentes · Usuarios directos

DEMASIADO RUIDO

El 95% de lo que ven **no requiere acción**. El silencio debería ser el estado default.

10/65 fuentes · Quiet UI

$ VER PLATA Y TONELADAS

NUEVO

Operadores y ejecutivos piden lo mismo: ver **ambas dimensiones** — tonelajes operativos y su traducción a impacto económico. Vista dual, no excluyente.

3/65 fuentes · Bottom-up

Visión Estratégica

ACTUALIZADO

TIEMPO CERO

El sistema comprime el camino de dato a acción: **detecta, analiza y recomienda** antes de que el operador levante la radio.

Si hay demora, no sirve. El valor es la velocidad de la decisión correcta.

EL SALTO DE MODELO

De “Kiosco de Datos” a **Médico Operacional**.

D → A → R — Detecta, Analiza, Recomienda. No hay dato sin diagnóstico, no hay diagnóstico sin prescripción.

MEJORAMIENTO CONTINUO

ERA CUMPLIR PLAN

TIMining no garantiza “cumplir el plan” — es una herramienta de **planificación permanente**.

Dos niveles: mejoramiento continuo (turno a turno) + reconfiguración estratégica (cuando el plan es incorrecto).

OBJETIVO: Mejoramiento continuo del Plan Minero = Plan de Negocio.

Pilares de Diseño ACTUALIZADO

Quiet UI

Gestión por excepción

Silencio como default. Color y sonido reservados para la anomalía. Menos ruido, más señal.

¿Necesito prestar atención?

Clear Path

Cada pantalla → acción

D→A→R: detecta, analiza, recomienda. No hay dato sin prescripción.

¿Qué debo hacer?

Time Sight

Consciencia temporal

Entender qué pasó antes para explicar lo que pasa ahora y anticipar lo que viene. No es rebobinar — es trazabilidad causal y predicción.

¿De dónde viene esto y qué sigue?

Omni Sense MULTIMODAL

Percibe · Comprende · Responde

El sistema te alcanza donde estés: WhatsApp, radio, IROC. El canal es parte de la inteligencia — el touchpoint con el usuario.

¿Dónde y cómo me llega?

presencia omnicanal

Omni Sense

CÓMO — PILARES DE DISEÑO

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Quiet UI

gestión por excepción

Clear Path

recomendador proactivo

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Time Sight

trazabilidad temporal

Arquitectura de Dominios

REESTRUCTURADO

Los 4 dominios **no son pares**. Alineación Estratégica envuelve a los demás — todo se traduce a valor de negocio.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (ENVOLVENTE)

"¿Cómo mejoramos el plan?" — Todo se traduce a valor de negocio

A · Crisis	B · Anticipación	C · Asistencia
Quiet UI líder	Time Sight líder	Omni Sense líder
"Algo se rompió"	"Va a fallar"	"Procesa esto por mí"

Pilar transversal prioritario: **Omni Sense**

Confianza en Datos — prerrequisito. Si falla, nada funciona.

→ CAMBIO VS V1

~~4 dominios pares~~	AE envuelve a 3 operativos
~~"¿Cómo vamos contra plan?"~~	"¿Cómo mejoramos el plan?"
~~Multi-pilar (genérico)~~	Time Sight + Omni Sense co-lideran

VALIDACIÓN

Felipe Reyes (externo) validó los 4 dominios sin que se los dijeran. Enfatizó: "todo se puede transferir y hablar el lenguaje de dinero."

Matriz de Intensidad NUEVO

No todos los cruces pilar × dominio pesan igual. Esta matriz guía qué profundizar en diseño.

	QUIET UI	CLEAR PATH	TIME SIGHT	OMNI SENSE
AE envolvente	●●	●●	●●●	●●●
A · Crisis	●●●	●●●	●●●	●●
B · Anticipación	●○	●●	●●●	●○
C · Asistencia	●○	●●	●○	●●●

●●● Líder · ●● Presente · ●○ Secundario

CRISIS = SHOWCASE

Único dominio con 3 pilares en ●●●. **El caso #1 demuestra el sistema completo.**

OMNI SENSE: 2/4

Líder en C + co-líder en AE. Presencia en los 4 dominios.

CELDA VACÍA

Quiet UI × Asistencia: el usuario busca al sistema, no necesita silencio.

Moodboards: Pilar × Dominios

NUEVO ENFOQUE

Cada pilar se expresa de forma distinta según el dominio. Las 4 slides siguientes exploran **cómo se ve cada pilar** aplicado a los 4 dominios.

No todos los cruces son igual de fuertes — los cruces débiles se marcan explícitamente.

Quiet UI

Líder en Crisis. Silencio cromático, gestión por excepción.

Clear Path

Presente en todos. Recomendación D→A→R con opciones e impacto.

Time Sight

Líder en Anticipación + AE. Trazabilidad causal y predicción.

Omni Sense

Líder en Asistencia + AE. Touchpoint multimodal.

Lectura

Cada slide siguiente muestra un pilar cruzado contra los 4 dominios. **Contenido visual pendiente** — los contenedores están listos para llenar con moodboards, atributos y wireframes.

🔇 Quiet UI × Dominios

Gestión por excepción — silencio como default, señal solo cuando hay que actuar.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: consola acromática, color = acción, zero noise

●○ × ANTICIPACIÓN

Cruce débil — en anticipación el sistema habla más que calla. Quiet UI aplica como filtro de falsas alarmas.

●○ × ASISTENCIA

Cruce mínimo — el usuario busca al sistema, no necesita silencio. Quiet UI casi no aplica aquí.

●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: reportes ejecutivos limpios, solo excepciones visibles

Quiet UI × Crisis

●●● LÍDER

Quiet UI

Crisis "Algo se rompió"

Silencio cromático. Consola acromática — color solo en anomalía.

Escalamiento por excepción. Umbrales, no ruido.

Si ves color, actúa.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Quiet UI × Alineación

●● PRESENTE

Quiet UI

Alineación Estratégica

Reportes ejecutivos limpios. Solo excepciones visibles.

Dashboard CFO sin ruido — KPIs clave, no data dump.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Dominios

Cada pantalla → acción. Recomendaciones con opciones A/B/C e impacto cuantificado.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: ruta más rápida vs más segura, impacto en tiempo/costo, D→A→R en crisis

●● × ANTICIPACIÓN

Moodboard pendiente: próxima mejor acción preventiva, ventana de oportunidad

●● × ASISTENCIA

Moodboard pendiente: copiloto conversacional, respuesta directa con paso siguiente

●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: recomendación de re-planificación, trade-offs con impacto en EBITDA

●●● LÍDER

Clear Path

Crisis "Algo se rompió"

Ruta A vs ruta B vs ruta C — con impacto cuantificado en tiempo y costo.

D→A→R en modo urgencia. Prescripción inmediata.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Anticipación

●● PRESENTE

Clear Path

Anticipación "Va a fallar"

Próxima mejor acción preventiva. Ventana de oportunidad antes de la falla.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Asistencia

●● PRESENTE

Clear Path

Asistencia "Procesa esto"

Copiloto conversacional. Respuesta directa con paso siguiente.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Alineación

●● PRESENTE

Clear Path

Alineación Estratégica

Recomendación de re-planificación.
Trade-offs con impacto en EBITDA.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Time Sight × Dominios

Consciencia temporal — entender de dónde viene el problema, qué pasa ahora, qué puede pasar después.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: análisis forense, cadena causal visual, qué pasó → por qué → qué sigue

●●● × ANTICIPACIÓN

Moodboard pendiente: degradación progresiva, ventana de acción, predicción con probabilidad

●○ × ASISTENCIA

Cruce débil — en asistencia el foco es la respuesta inmediata, no la línea temporal. Time Sight aporta contexto pero no lidera.

●●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: desviación continua del plan, tendencias estructurales, re-planificación basada en historia

●●● LÍDER

Time Sight

Crisis "Algo se rompió"

Análisis forense. Cadena causal visual — qué pasó, por qué, qué sigue.

Post-mortem en tiempo real.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

●●● LÍDER

Time Sight

Anticipación "Va a fallar"

Degradación progresiva. Ventana de acción antes de la falla.

Predicción con rango de probabilidad.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

●●● LÍDER

Time Sight

Alineación Estratégica

Desviación continua del plan.
Tendencias estructurales.

Re-planificación basada en historia y proyección.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

"📍" Omni Sense × Dominios

El touchpoint multimodal — el sistema te alcanza donde estés: WhatsApp, radio, IROC, dashboard.

●● × CRISIS

Moodboard pendiente: alerta correcta a la persona correcta, triaje de radio, escalamiento dirigido

●○ × ANTICIPACIÓN

Cruce débil — anticipación es más analítica que comunicacional. Omni Sense aporta como canal de notificación preventiva.

●●● × ASISTENCIA

Moodboard pendiente: push contextual por turno/zona/perfil, interfaz multimodal voz/foto, manos libres

●●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: narrativa ejecutiva AI, reporte proactivo a CFO, traducción op→financiera entregada al canal correcto

Omni Sense × Crisis

●● PRESENTE

Omni Sense

Crisis "Algo se rompió"

Alerta a quien tiene que accionar, no a todos.

Triaje de radio automático. Escalamiento dirigido.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Omni Sense × Asistencia

●●● LÍDER

Omni Sense

Asistencia "Procesa esto"

Push contextual por turno, zona y perfil.

Interfaz multimodal: voz en cabina, foto para identificar equipo. Manos libres.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Omni Sense × Alineación

●●● LÍDER

Omni Sense

Alineación Estratégica

Narrativa ejecutiva AI. Reporte proactivo al CFO.

Traducción op→financiera entregada al canal correcto.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

CAPÍTULO DEFINICIONAL CERRADO

4 Pilares · 4 Dominios · 12 Cruces

Ahora veamos cómo se aplica:
8 casos de uso reales que recorren el flujo Detección → Análisis → Recomendación

Prerrequisito: Confianza en Datos NUEVO

Antes de pilares, antes de dominios — si el operador **no confía en el dato**, vuelve a la radio.

EL PROBLEMA

> *"Confianza en los datos como tema crítico — si los datos no son confiables, las decisiones tampoco."*
> Juan Pablo Palma — Superintendente Pelambres

> *"Hoy no aporta" — cuando los datos no cuadran con lo que ven en terreno, dejan de usar la herramienta.*
> Felipe Reyes — profesional minero

Los mineros "de camioneta" prefieren confiar en su experiencia. No es un problema de UX — es un problema de **credibilidad del dato**.

PRINCIPIOS DE DISEÑO

- **Mostrar la fuente** — de dónde viene cada dato
- **Mostrar el timestamp** — cuándo se actualizó
- **Comparar con medición manual** — cerrar la brecha
- **Precisión visible** — margen de error explícito

> **Regla**
> El sistema debe **demostrar** que sus datos son correctos antes de pedir que actúen.

DOMINIO A: RESPUESTA A CRISIS

CASO #1

Caída de Equipo Crítico

PERFIL

DESPACHADOR IROC

SUPERVISOR DE TURNO

JEFE DE TURNO

Rol: Mantener continuidad operativa ante fallas no planificadas.

Necesidad: Información inmediata y opciones viables de respuesta.

Dolor: Incertidumbre en tiempos de reparación y presión por metas de tonelaje.

CASOS AGRUPADOS

Despachador | Falla mecánica

Pala turno noche

Pala alimentación

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El radio corta el silencio de la sala IROC a las 2:47 AM: "Pala 07 abajo." No es mantención programada — es una caída imprevista. Tres camiones ya circulan hacia un punto de carga muerto. El despachador salta entre el dashboard de despacho, el mapa GPS, la planilla de mantención y el radio — ninguno le dice cuánto durará ni qué alternativa tiene. Cables aéreos restringen la zona. La meta del turno se aleja con cada minuto sin producción.

No necesita más dashboards — necesita una respuesta.

E1: DETECCIÓN

La pantalla acromática de la sala IROC se ilumina — solo por la anomalía. Antes de que el despachador levante el radio, la alerta ya está en su celular y en la pantalla principal. El silencio se rompe únicamente cuando algo se rompe.

Pilar: **Quiet UI**

CrowdStrike

Ciberseguridad (SOC / Endpoint)

Achromatic Design — consola 95% grises, color solo para amenazas activas. Reduce fatiga visual en turnos de 12h.

CÓMO APLICA A CORE

- **Paleta acromática:** IROC en reposo gris/negro, cyan solo para anomalías
- **Jerarquía por saturación:** más brillante = más urgente
- **Fatiga cero:** consola silenciosa para turnos de 12h

E2: ANÁLISIS

Impacto estimado en el tonelaje del turno. Topografía actualizada hace 8 minutos confirma restricciones por cables aéreos. Comparativa con fallas históricas similares — la última vez, la opción 2 ahorró 40 minutos. El despachador no tuvo que cruzar nada.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Reconstrucción forense narrativa — cadena de eventos como historia: qué pasó, qué causó qué, cómo se propagó.

CÓMO APLICA A CORE

- **Narrativa causal:** contar la historia, no mostrar un log de eventos
- **Grafo de propagación:** un fallo → múltiples impactos downstream
- **Causa raíz automática:** el sistema propone causa antes de investigar

E3: RECOMENDACIÓN

Tres opciones rankeadas por impacto en tonelaje y costo por hora. Un tap. Los tres camiones ya se redirigen. El despachador no interpretó datos — eligió entre alternativas calculadas. Paz mental: la decisión ya fue evaluada antes de que él la tomara.

Pilar: **Clear Path**

Vercel v0

IA / Desarrollo

Generative UI — la intención se convierte en interfaz ejecutable, vista óptima por situación.

CÓMO APLICA A CORE

- **Vistas de crisis generadas:** vista específica para ESE evento, no dashboard genérico
- **Interfaz como respuesta:** se adapta a lo que el operador necesita ahora
- **Acción directa:** el operador no interpreta, elige

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: RECOMENDACIÓN

La pala ya cayó. El sistema ya detectó y analizó. Ahora muestra **3 opciones rankeadas** con impacto en tonelaje. El operador no interpreta — elige.

QUIET UI · CLEAR PATH

Consola acromática (95% gris/negro). Color solo en la anomalía: la pala caída pulsa en cyan. Panel lateral con opciones listas.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** CrowdStrike — alerta acromática
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Vercel — opciones rankeadas

DOMINIO A · C: RESPUESTA A CRISIS · ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #2

Riesgo Espacial y Seguridad

PERFIL

SUPERVISOR MONITOREO

GERENTE MINA | JEFE DE TURNO

Rol: Garantizar seguridad y continuidad ante riesgos geotécnicos y tronadura.

Necesidad: Cruce automático de fuentes sensoriales. Certeza para decisión con impacto legal.

Dolor: Responsabilidad legal directa. Múltiples sistemas sin integrar (ARIS, GPS, radio, prismas).

CASOS AGRUPADOS

Alerta geotécnica

Ajuste táctico zona riesgo

Tronadura y despeje

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

10:15 AM. La Pala 07 opera a 200 metros de una zona clasificada como inestable por el radar geotécnico. En 40 minutos hay tronadura programada y dos loros no están en posición. El supervisor de monitoreo salta entre ARIS, el sistema GPS, la planilla de tronadura y el radio — cada uno con un pedazo de la verdad, ninguno con la imagen completa. La responsabilidad legal es directa: si algo sale mal, la firma es suya. **No necesita cuatro pantallas — necesita una certeza.**

E1: DETECCIÓN

Cruce automático: radar geotécnico + posición GPS de equipos + estado de loros de tronadura. Un solo mapa con la zona de restricción actualizada, los equipos afectados y su distancia al riesgo. El supervisor no consultó cuatro sistemas — recibió una sola imagen completa.

Pilar: **Omni Sense**

Anduril Lattice

Defensa / Spatial AI

Fusión de sensores para detección y tracking de amenazas en espacio físico.

CÓMO APLICA A CORE

- **Fusión multi-sensor:** radar + GPS + prismas en un solo mapa
- **Zonas dinámicas:** restricciones que se actualizan con el terreno
- **Tracking espacial:** distancia equipo-riesgo en tiempo real

E2: ANÁLISIS

Simulación de escenarios: si la pala sigue operando, cuál es la ventana de riesgo. Si la tronadura se ejecuta, qué equipos deben evacuarse y en qué orden. Zonas de restricción proyectadas en tiempo real sobre el mapa.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Ventana temporal:** proyección de riesgo si la operación continúa
- **Escenarios comparados:** "si sigue" vs "si evacúa" lado a lado
- **Retención selectiva:** más detalle temporal durante el incidente

E3: RECOMENDACIÓN

Maniobra de evacuación recomendada con impacto operacional medido. Una firma respaldada por fusión de sensores — certeza legal, no intuición. Si la situación cambia, re-alerta. Si no — silencio.

Pilar: **Clear Path**

SentinelOne Purple AI

Ciberseguridad (XDR)

Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.

CÓMO APLICA A CORE

- **Evacuación guiada:** orden de salida con impacto operacional
- **Firma respaldada:** certeza legal basada en fusión de datos
- **Re-alerta automática:** si cambia la situación, nuevo triaje

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

El sistema cruza datos de ARIS (radar geotécnico), GPS de equipos y prismas de monitoreo. Detecta que la **Pala EX-205 está en zona de riesgo** — antes de que el operador lo note.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

Fusión multisensor: radar + GPS + prismas en un solo mapa. Zonas de restricción en tiempo real. Alerta automática sin consultar múltiples sistemas.

REFERENTES POR ETAPA

D Anduril Lattice — spatial intelligence

A Chronosphere — zoom temporal

R SentinelOne Purple AI — acción guiada

Caso #3: Anticipación de Cuello de Botella

DOMINIO B: ANTICIPACIÓN OPERATIVA

CASO #3

Anticipación de Cuello de Botella

PERFIL

JEFE CHANCADO | PLANIFICADOR PYT | JEFE OPERACIONES

Rol: Anticipar problemas y mantener flujo continuo de producción.

Necesidad: Visibilidad predictiva y capacidad de reasignación rápida de recursos.

Dolor: Impacto aguas abajo invisible. Silos entre áreas impiden coordinación preventiva.

CASOS AGRUPADOS

Bloqueo chancador | Patios sin perforar | Velocidades | Mantenciones

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Mediodía, turno diurno. La operación parece normal — los números del turno van bien. Pero la velocidad de alimentación al chancador cae lento, constante. Nadie lo nota porque cada área mira su propio dashboard: el jefe de chancado ve su flujo, el planificador ve su plan semanal, el jefe de operaciones ve sus equipos. Cuando el bloqueo ocurra en 45 minutos, las tres áreas se van a enterar por radio — tarde, descoordinadas y sin opciones.

No necesita más reportes por área — necesita coordinación antes del problema.

E1: DETECCIÓN

Detección predictiva: el patrón de desaceleración se forma antes de que el bloqueo exista. La alerta no espera a que el problema ocurra — se activa cuando la tendencia se confirma. Proyección: bloqueo en 45 minutos.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** alerta por patrón, no por umbral fijo
- **Countdown visual:** "45 min para bloqueo" como cuenta regresiva
- **Zoom temporal:** más resolución cuanto más cerca del evento

E2: ANÁLISIS

Impacto aguas abajo calculado antes del bloqueo: tonelaje perdido por hora, costo acumulado, áreas afectadas en cascada. El jefe de chancado ve el flujo declinando. El planificador ve la brecha contra el plan semanal. El jefe de operaciones ve qué equipos quedan sin destino. Todo en una vista — no en tres reportes separados.

Pilar: **Time Sight**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto en cascada:** un bloqueo → N áreas afectadas visualizadas
- **Vista unificada:** chancado + plan + equipos en una pantalla
- **Causalidad física:** de síntoma a origen sin investigar

E3: RECOMENDACIÓN

Redistribución de flujo recomendada con equipos reasignables identificados. Tres áreas coordinadas antes de que el problema exista — sin radio, sin silos, sin improvisación.

Pilar: **Clear Path**

Datadog Bits AI

Observabilidad / DevOps

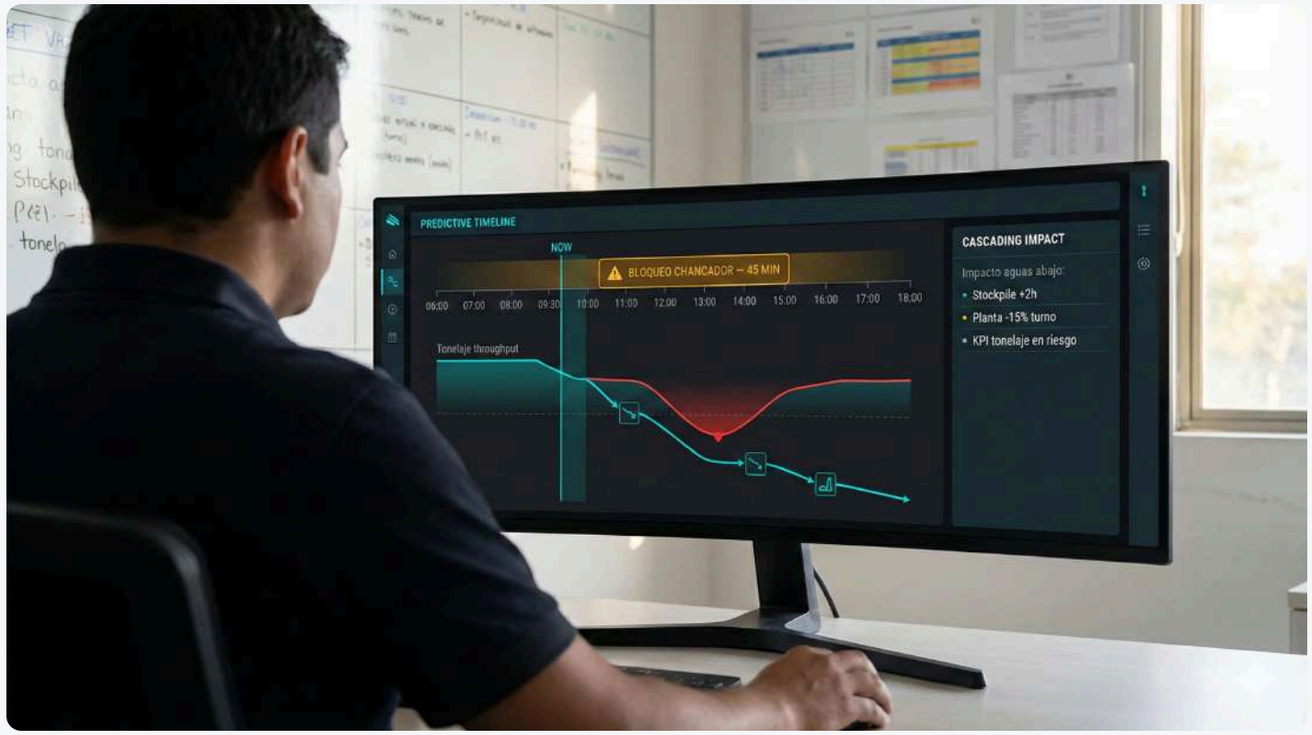
Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.

CÓMO APLICA A CORE

- **Coordinación pre-problema:** reasignación antes del bloqueo
- **Equipos reasignables:** qué mover y a dónde, priorizado
- **Corrección proactiva:** actuar con margen, no en crisis

Caso #3 — Visualización: Anticipación de Cuello de Botella

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN



MOMENTO: ANÁLISIS

El sistema ya detectó que en 45 min se bloquea el chancador. Ahora muestra el **impacto aguas abajo** — tonelaje, dinero, áreas afectadas — y la causa raíz específica.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

Timeline predictivo del turno con marcador "ahora" y proyección amber. Flujo de tonelaje declinando hacia el punto de bloqueo. Impacto cascada en planta y KPI.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — alerta predictiva
- **A** Tesla Fleet — time scrubbing
- **R** Datadog Bits AI — recomendación contextual

Caso #4: Briefing Inteligente

DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #4

Briefing Inteligente

PERFIL

SUPERVISOR IROC "SOFÍA"

GERENCIA CIO

Rol: Coordinar reuniones con contexto completo y actualizado.

Necesidad: Contexto instantáneo sin preparación manual. El sistema la busca a ella.

Dolor: Saturación de correos, reuniones y radio. "Pobreza de tiempo" crónica.

CASOS AGRUPADOS

Reunión diaria CIO 8 AM

Asistencia proactiva pre-reunión

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

7:45 AM. Sofía camina hacia la sala de coordinación — casco, radio, cero tiempo. Reunión en 15 minutos. No ha podido prepararse: correos sin leer, tres reuniones previas, el radio que no para. ¿Cómo cerró el turno noche? ¿La tronadura? ¿Cuántos camiones parados? La información existe — dispersa entre el dashboard de despacho, el reporte de mantención y los correos del jefe de turno anterior. Sofía va a llegar a improvisar, como cada mañana.

No necesita otro dashboard que abrir — necesita que el contexto la encuentre a ella.

E1: DETECCIÓN

El briefing llega al WhatsApp de Sofía — el canal correcto para alguien caminando al turno. Resumen contra plan: turno noche al 87%, tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 alertas de seguridad. El sistema la busca a ella, no al revés.

Pilar: **Omni Sense**

Samsara

Fleet Management / IoT

Connected Workflows: dashboard holístico que integra múltiples fuentes sensoriales.

CÓMO APLICA A CORE

- **Push al canal correcto:** el briefing llega donde estás, no donde deberías estar
- **Resumen contra plan:** delta turno anterior en 3 líneas
- **Integración multi-fuente:** despacho + mantención + correos en un mensaje

E2: ANÁLISIS

Priorización objetiva: lo más importante primero, medido por impacto en el plan. Causa raíz de cada brecha identificada. Sofía llega a la reunión con contexto completo — en 30 segundos, no en 30 minutos.

Pilar: **Omni Sense**

Motive

Fleet Management / IoT

Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.

CÓMO APLICA A CORE

- **Filtro inteligente:** solo lo relevante para TU reunión
- **Prioridad por impacto:** lo importante primero, lo urgente segundo
- **30 seg de contexto:** sustituye 30 min de preparación manual

E3: RECOMENDACIÓN

Post-reunión: "Tus indicaciones van OK" o "Atención: desvío detectado en ejecución." Seguimiento automático sin que Sofía tenga que pedirlo.

Pilar: **Clear Path**

Vercel v0

IA / Desarrollo

Generative UI: la intención se convierte en interfaz ejecutable.

CÓMO APLICA A CORE

- **Seguimiento automático:** post-reunión sin pedir nada
- **Alerta por desvío:** avisa si las indicaciones no se ejecutan
- **Interfaz adaptativa:** formato de seguimiento, no de dashboard

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

Sofía camina al turno. 15 min antes de la reunión, el sistema la alcanza por **WhatsApp** — el canal correcto para alguien en movimiento.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

Briefing proactivo: tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 riesgos. Priorización objetiva contra plan. Llega listo, no el raw data.

REFERENTES POR ETAPA

D Samsara — push proactivo multicanal

A Motive — dashboard holístico

R Vercel v0 — texto listo para acción

DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE

CASO #5

Copiloto en Terreno

PERFIL

JEFE DE TURNO | DESPACHADOR

Rol: Resolver dudas operacionales y gestionar flujo de comunicaciones por radio.

Necesidad: Respuesta inmediata, manos libres. Voz y foto como interfaz primaria.

Dolor: Radio saturada con múltiples solicitudes. Normas inaccesibles en terreno. Manos ocupadas.

CASOS AGRUPADOS

- Cumplimiento legal Sernageomin
- Saturación de radio y triage

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El jefe de turno frena la camioneta junto a una berma. Algo no se ve bien — la altura parece insuficiente. La normativa de Sernageomin está en un PDF en la oficina, a 20 minutos de camino. La radio suena con tres solicitudes simultáneas: un camión pide autorización, mantención pregunta por un equipo, seguridad reporta un incidente menor. Las manos están en el volante y la radio. No hay cómo consultar, priorizar ni responder en paralelo.

No necesita un manual — necesita una respuesta directa, manos libres.

E1: DETECCIÓN

Consulta directa: foto de la berma + pregunta por voz. El sistema recibe por el canal que el usuario tenga disponible — voz, imagen, texto. La radio se transcribe automáticamente, las solicitudes se identifican y se ponen en cola.

Pilar: **Omni Sense**

Discord

Comunicación

Canales de voz siempre activos. Push-to-Talk como referente para triage de radio.

CÓMO APLICA A CORE

- **Multimodal:** voz, foto y texto como canales de entrada
- **Cola inteligente:** solicitudes de radio identificadas y priorizadas
- **Push-to-Talk:** interacción manos libres en terreno

E2: ANÁLISIS

Cruce instantáneo con normativa vigente: Sernageomin, prevención de riesgos, procedimientos de faena. Las tres solicitudes de radio priorizadas por urgencia, cada una con contexto suficiente para decidir.

Pilar: **Omni Sense**

Motive

Fleet Management / IoT

Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.

CÓMO APLICA A CORE

- **Cruce normativo:** foto → compliance check instantáneo
- **Contexto por solicitud:** cada pedido de radio con info suficiente
- **Edge AI:** procesamiento en terreno, sin depender de oficina

E3: RECOMENDACIÓN

"Cumple" o "Regulariza así: [pasos concretos]." Cola de solicitudes ordenada. Problema resuelto — silencio. Sin re-alertar, sin seguimiento innecesario. Manos libres de principio a fin.

Pilar: **Clear Path**

SentinelOne Purple AI

Ciberseguridad (XDR)

Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.

CÓMO APLICA A CORE

- **Respuesta binaria:** "cumple" o "regulariza así"
- **Silencio post-acción:** resuelto = no más alertas
- **Manos libres completo:** de consulta a resolución sin tocar pantalla

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: ANÁLISIS

El jefe de turno preguntó por voz "¿cumplo la berma?" El sistema ya cruzó la foto con la normativa Sernageomin. Ahora muestra la **respuesta directa** — cumple o regulariza.

"🎙" OMNI SENSE + CLEAR PATH

Interfaz por voz y foto — manos libres en terreno. El sistema escucha la radio, transcribe y prioriza solicitudes. Normativa cruzada automáticamente.

REFERENTES POR ETAPA

D Discord — canales de voz activos

A Motive — cruce multi-sensor

R SentinelOne Purple AI — respuesta directa

CASOS 1 – 6

CUMPLIR EL PLAN

D → **A** → **R** aplicado a incidentes de turno, anticipación operativa y asistencia en terreno.

La base. Sin esto, no hay plataforma.

CASOS 7 – 8

OPTIMIZAR EL PLAN

D → **A** → **R** aplicado a decisiones estratégicas que trascienden el turno.

CORE ya existe y funciona. La pregunta es: ¿qué más puedo hacer con esto?

HORIZONTE

CEREBRO AUTÓNOMO

CORE como el **sistema nervioso central** de la mina — percibe, decide y actúa sin intervención humana.

Machine-to-Machine: CORE habla directo con equipos, sensores y sistemas. La operación se auto-optimiza.

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (ENVOLVENTE)

CASO #6

Mejoramiento Continuo del Plan

PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP | GERENTE MINA

Rol: Detectar brechas entre plan y ejecución para mejorar continuamente — no solo corregir.

Necesidad: Cadena causal completa y comparativa temporal. De "qué pasó" a "por qué".

Dolor: Números "bien" pero algo no cuadra. Causa raíz oculta entre múltiples fuentes.

CASOS AGRUPADOS

- Cierre mensual recuperación
- Planificación recursos
- Autónomos fin de semana

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Lunes, cierre semanal. El Gerente de Mina revisa los números: mineral cumplido, lastre cumplido. Pero la recuperación de planta está 6% bajo meta. Algo no cuadra. Los autónomos se detuvieron 14 veces durante el fin de semana — ¿por qué? La respuesta está repartida entre el sistema de posicionamiento, el log de antenas, el reporte de alimentación a planta y el historial de mantención. Cuatro sistemas, cuatro equipos, cuatro versiones parciales de la verdad.

No necesita más datos — necesita la cadena causal completa en una sola vista.

E1: DETECCIÓN

Alerta de brecha continua — no espera al cierre mensual. El gap entre plan y realidad se detecta mientras ocurre, con la pregunta ya respondida antes de que alguien la haga.

Pilar: **Time Sight**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección continua:** brecha detectada mientras ocurre, no al cierre
- **Split plan/realidad:** gap visual en tiempo real
- **Pregunta pre-respondida:** "¿por qué?" ya tiene respuesta

E2: ANÁLISIS

Time Scrubbing: rebobinar hasta el momento exacto del primer desvío. Cadena causal completa: antena descalibrada → posicionamiento incorrecto de autónomos → alimentación errática a planta → recuperación baja. Todo en una vista, no en cuatro sistemas.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Time Scrubbing:** rebobinar al primer desvío exacto
- **Cadena causal:** antena → autónomos → planta → recuperación
- **Una vista:** cuatro sistemas en una narrativa forense

E3: RECOMENDACIÓN

Ajustes recomendados con impacto cuantificado por intervención. No solo corregir la desviación — mejorar la ejecución. De "qué pasó" a "cómo mejoramos" — y cuánto vale hacerlo esta semana.

Pilar: **Clear Path**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto por intervención:** "si corriges X, recuperas Y toneladas"
- **Costo de inacción:** cuánto cuesta no corregir esta semana
- **Ajuste estructural:** corrección de configuración, no parche

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: ANÁLISIS

El gerente ve la brecha entre plan y realidad. El sistema ya cruzó datos de autónomos, antenas y mineral. Ahora muestra la **cadena causal completa** — de síntoma a causa raíz.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

Time Scrubbing: rebobinar la semana segundo a segundo. Split Plan/Realidad con gap visual. Anomalías geolocalizadas en mapa. Causa raíz con correlación.

REFERENTES POR ETAPA

D Tesla Fleet — detección de brecha

A SentinelOne — post-mortem causal

R Chronosphere — proyección temporal

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CASO #7

Optimización del Plan Minero

PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP

Rol: Definir y ajustar la estrategia de extracción a nivel de plan mensual.

Necesidad: Visibilidad de que la configuración actual ya no es óptima. Herramientas para reconfigurar el plan.

Dolor: Plan estático hecho hace 3 meses. Realidad geológica lo invalidó pero nadie lo cuestiona.

ORIGEN

Síntesis de evidencia de múltiples fuentes y motor Orchestra. No proviene directamente de láminas del workshop.

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión mensual de planificación. Fase Sur lleva 3 semanas rindiendo bajo plan — no por incidentes, sino porque la roca es más dura de lo que el modelo geológico proyectaba. Cada turno manda la misma flota a las mismas fases en las mismas proporciones. Nadie cuestiona la asignación porque "el plan dice así." Pero el plan se hizo hace 3 meses con proyecciones que la realidad ya invalidó. El gap no es de un turno — es estructural. Y se repite, turno tras turno, semana tras semana, porque la configuración global nunca se revisa.

No necesita corregir un turno — necesita reconfigurar el plan.

E1: DETECCIÓN

Patrón estructural detectado: Fase Sur rindió bajo plan en 18 de los últimos 21 turnos. No son incidentes aislados — es una tendencia sistémica. Divergencia cuantificada: dureza de roca 15% sobre la proyección del modelo geológico. El plan ya no refleja la realidad del terreno.

Pilar: **Time Sight**

Chronosphere

Observabilidad / Cloud

Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** no alertar por pico, alertar por patrón sostenido
- **Retención adaptativa:** más resolución cuando importa, menos cuando no
- **Cuantificación del desvío:** no "va mal" sino

E2: ANÁLISIS

Orchestra simula configuraciones alternativas de secuenciación de fases para las próximas 4 semanas. No "qué hacer hoy" sino "qué patrón adoptar": redistribuir esfuerzo 60/40 hacia Fase Norte, ajustar secuencia de tronadura, reasignar perforación. Cada configuración evaluada contra datos geológicos actualizados — no contra el plan de hace 3 meses.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Simulación what-if:** evaluar configuraciones alternativas antes de comprometerse
- **Narrativa causal:** "la roca cambió → el plan quedó obsoleto → esto cuesta X"
- **Datos frescos:** simular contra realidad

E3: RECOMENDACIÓN

Configuración recomendada: concentrar 60% del esfuerzo de extracción en Fase Norte por las semanas 5 a 8. Recuperación proyectada: +8% vs trayectoria actual. Impacto: USD 4.2M en valor recuperado en el mes. El plan se actualiza — no es un parche de turno, sino una nueva línea base que todos los turnos heredan.

Pilar: **Clear Path**

Tesla Fleet

Movilidad Autónoma

Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.

CÓMO APLICA A CORE

- **Nueva línea base:** el plan se actualiza, no se parchea
- **Impacto en USD:** no "mejorar" sino "USD 4.2M recuperados"
- **Herencia automática:** todos los turnos

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: RECOMENDACIÓN

Orchestra simuló 4 configuraciones de secuenciación de fases. Ahora muestra la **estrategia recomendada** para las próximas 4 semanas — no un fix de turno, sino una reconfiguración global.

TIME SIGHT + CLEAR PATH

De decisiones tácticas a reconfiguración estratégica. No "qué hacer este turno" sino "qué patrón adoptar para el mes." El plan deja de ser estático — se adapta a la realidad geológica.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — patrones temporales
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Tesla Fleet — escenarios futuros

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

CASO #8

Reportería Ejecutiva

PERFIL

CFO | GERENTE MINAS | CONTROLLER

Rol: Reportar rendimiento financiero a directorio. Traducir operaciones a lenguaje de negocio.

Necesidad: Reporte ejecutivo automático sin armar PDFs. Impacto en dinero, no en tonelaje.

Dolor: Erika arma reportes manuales (medio día). CFO no usa TIMining. "Software de operaciones" no habla su idioma.

ORIGEN

Workshop 01 (gap identificado), Design Brief (Executive App). CFO es "usuario invisible" — caso aspiracional.

FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión de directorio en curso. Alguien pregunta: "¿cómo va la operación minera?" El CFO no puede responder sin llamar a alguien, esperar un consolidado manual, o abrir un software que no entiende. Los datos existen — tonelaje, turnos, disponibilidad, alertas — pero están atrapados en sistemas diseñados para ingenieros, en un idioma que no es el suyo. La mina puede estar generando millones en valor capturado o destruyéndolo — y la persona que reporta al directorio es la última en enterarse.

No necesita acceso a sistemas de operaciones — necesita la respuesta en su bolsillo, en su idioma.

E1: DETECCIÓN

Notificación en el teléfono del CFO — un resumen ejecutivo que cabe en una pantalla. Cuatro KPIs traducidos a dinero: adherencia, producción, seguridad, valor capturado. Un solo indicador destacado pide atención. El resto — silencio.

Pilar: **Omni Sense**

Datadog Bits AI

Observabilidad / DevOps

Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.

CÓMO APLICA A CORE

- **Push proactivo:** el sistema llega al CFO, no al revés
- **KPIs traducidos:** todo en dinero, no en métricas de ingeniería
- **Un indicador destacado:** no 20 métricas, solo la que pide atención

E2: ANÁLISIS

Un tap en el indicador destacado. Drill-down financiero: qué turno fue el peor, por qué, cuánto costó. Comparativa con trimestres anteriores. Proyección de cierre si no se corrige. Legible desde el teléfono, en medio de la reunión.

Pilar: **Time Sight**

SentinelOne Storylines

Ciberseguridad (XDR)

Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.

CÓMO APLICA A CORE

- **Drill-down financiero:** del KPI al turno culpable en un tap
- **Comparativa temporal:** "vs trimestre anterior" como contexto automático
- **Legible en móvil:** diseñado para consultarse en medio de una reunión

E3: RECOMENDACIÓN

"Ritmo actual cierra -12%. Con intervención, cierra +3%. Delta: USD 1.8M." El CFO responde la pregunta del directorio sin haberse levantado de la mesa. El software no le pidió que aprendiera minería — aprendió a hablar finanzas.

Pilar: **Clear Path**

Compound

Fintech / Diseño

Numerical Stillness: números en gran escala con pesos tipográficos ligeros.

CÓMO APLICA A CORE

- **Números que hablan:** "-12% → +3%, delta USD 1.8M" como frase ejecutiva
- **Tipografía financiera:** números grandes, ligeros, legibles al vuelo
- **Respuesta lista:** el CFO copia la frase y responde al directorio

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

MOMENTO: DETECCIÓN

Viernes 3 PM, pre-directorio. El reporte llega **automático** al CFO — semáforo de KPIs, sin PDF manual. El sistema busca al CFO, no al revés.

OMNI SENSE + TIME SIGHT

El reporte busca al CFO — no al revés. Traducción automática: de tonelaje a dinero. Drill-down financiero en el teléfono, listo para directorio.

REFERENTES POR ETAPA

- **D** Datadog Bits AI — auto-resumen
- **A** SentinelOne — navegación causal
- **R** Compound — métricas financieras

Horizonte de Evolución

Slide de horizonte evolutivo de v1

Sin cambios — aplican mismas etapas de madurez

Hoja de Ruta — Plan Idemax

SEMANA 5

Sem 1 | Sem 2–3 | ← Estamos aquí (Sem 5) | Sem 9–10

✓ ETAPA 1

Inmersión

Racional estratégico. 4 entrevistas, benchmark, alineación CEO/CTO/COO.

COMPLETADA

✓ ETAPA 2

Experiencia

8 casos de uso, 4 entrevistas usuarios, framework refinado. Touchpoint 1 completado.

COMPLETADA

→ ETAPA 3

Lineamientos

Sistema de diseño, wireframes caso piloto, moodboards por pilar × dominio, prototipo.

EN CURSO — SEM 5

ETAPA 4

Comunicación

Narrativa estratégica, mensajes clave por audiencia, propuesta de marca CORE.

PENDIENTE

Siguiente paso

Moodboards concretos por pilar × dominio showcase. Prototipo del Caso #1 (Crisis) con flujo D→A→R completo.

Gap a cerrar

Más entrevistas con usuarios finales en mina. Los 4 canvas actuales son señal, no evidencia concluyente.

Próximos Pasos NUEVO

MOODBOARDS

Opciones A/B/C por cada pilar × dominio showcase.

- Quiet UI × Crisis: achromatic, exception-based
- Time Sight × Anticipación: temporal layers
- Omni Sense × Asistencia: WhatsApp-native
- Multi-pilar × Alineación: executive reporting

PROTOTIPO CASO #1

Wireframe funcional del flujo D→A→R completo para Caída de Equipo Crítico.

Consola IROC silenciosa → alerta → análisis causal → recomendación rankeada → acción. Con principios Quiet UI aplicados.

ENTREVISTAS ETAPA 3

Validar dominios y pilares con usuarios finales en terreno.

- ¿El operador se reconoce en “Crisis” y “Anticipación”?
- ¿La confianza en datos es barrera universal?
- ¿Qué canal usan realmente? (WhatsApp, radio, otro)

Mapa de Definiciones

Glosario de v1 + nuevos términos: Tiempo Cero, Mejoramiento Continuo, Reconfiguración Estratégica, Confianza en Datos

Actualizar con terminología v2

Apéndice: Benchmark por Pilar

4 slides de benchmark por pilar de v1 (Quiet UI, Clear Path, Time Sight, Omni Sense) se mueven a apéndice como referencia detallada

No se eliminan — se complementan con las nuevas slides por cruce pilar × dominio

IDEMAX